

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 1-2-3 (introducción)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (33).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF01a_Tema1-2-3_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Temas 1, 2 y 3 — Introducción al parcial, grupos orgánicos y repaso de acidez (efectos R e I)

Cada uno sabe cuándo tiene sus prácticas de farmacéutica y cuándo se examina, así que organizaos con eso.

Qué estudiar de los temas 1 y 2

De momento, los temas uno y dos los doy por vistos, tranquilos, que de ahí no va a poner mucho. Sí que es verdad que hay que leérselo un poquito a título de curiosidad, pero de eso apenas os va a preguntar. Sí que es verdad que, si no cambia el formato de examen, tendréis como seis o siete preguntas tipo test donde sí que puede caer algo; ya veremos qué suele preguntar. Pero sí, leeros un poco el tema uno, donde nos habla de la diferencia entre un fármaco y un medicamento, y curiosidades como que el Viagra se descubrió por casualidad. Ese tipo de cosas sí que las pregunta de vez en cuando. El tema uno hay que leérselo un poquito.

Del tema dos, sí que me pararé un día en lo que son las denominaciones: si tienen la misma cabeza de serie, si es un fármaco mejorado, etc. Pero yo me voy a centrar ya en el tema tres. Hoy me toca dar una parte de ese tema.

Repaso de orgánica: qué hace falta y qué no

Voy a estar dos o tres días repasando orgánica un poquito. No penséis que necesitáis tanto de la orgánica para esta asignatura. Es verdad que vamos a ver algunas reacciones en el tercer parcial, pero son más para aprenderse un poco las cosas de memoria. El tema estrella, ya veréis cuando en su día lo

veamos, va a ser el tema 14, adición-eliminación, pero de momento olvidaos de eso, no hace falta nada.

Hoy os he pasado por el grupo unas fotos: una es la que ya teníais del año pasado de orgánica (espero que todo el mundo siga conociendo los grupos orgánicos, que no se les hayan olvidado, que el verano no haya hecho mucho estrago), pero tenéis muchísimos más grupos orgánicos nuevos. Son unas fotos del tema cero, que supongo que al principio de la carrera se dio un poco por encima, no sé si lo llegaron a dar entero este año.

El tema tres: importancia en el examen

Ahora, en el tema tres, que es el importantísimo, más o menos vais a tener unos ocho puntos del tema tres en el examen. El ejercicio va a valer unos 6,5-7 puntos, y luego hay un tipo test que en el primer parcial suele valer 3,5 puntos, con dos o tres preguntas de los temas uno y dos. Ya iremos un poco al grano de lo que os tenéis que saber de ahí, pero son temas fáciles, os los leéis un poquito y ya está.

El lío nos viene en el tema tres. Realmente es un tema fácil, lo que pasa es que hay que ponerle un poquito de tiempo, pero os prometo que, poniéndole un poquito de tiempo, es un tema fácil. El tema tres es el tema estrella de este parcial: vais a tener, yo qué sé, siete puntos y medio u ocho en el examen sobre un ejercicio completo de todo el proceso.

El proceso LADME

El proceso ya sabéis que se llama proceso LADME: Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo y Eliminación. En este parcial no vamos a ver el metabolismo, eso lo dejamos para el tema tres del parcial siguiente (aclaración: aquí se refiere al bloque de metabolismo, no al tema tres actual). Sí vamos a ver la eliminación del fármaco.

Por cierto, ya podéis pedirle a Pilar un fármaco asignado, hay que hacerlo por mail. Al final esas cosas suman puntos, y además os viene bien tener preparado cada parcial: siempre suele pedir, en cada parcial, hacer un ejercicio como el del examen pero con vuestro fármaco asignado, y os va a venir bien. Además siempre suma, nunca resta.

Los grupos orgánicos que hay que dominar

Necesito que conozcamos todos los grupos orgánicos. La primera hoja y la primera foto, insisto, es repetición del año pasado, y necesito que ya conozcáis las otras dos. El tema tres ya lo tenéis subido al portal (o hay que volver a subir estos grupos orgánicos que os acabo de mandar, no sé si ya está subido).

Si no, os digo yo: os tenéis que ir aprendiendo todos los grupos orgánicos. Va a llevar unos días, porque es verdad que empiezan a surgir bastantes grupos nuevos que no conocíais del año pasado, pero hay que saberlos y punto. Sobre todo para este primer parcial; en el segundo parcial tenemos que seguir sabiendo cuáles son los grupos, en todo el curso menos en el último parcial.

Repaso: el hidrógeno más ácido y la base conjugada

¿Os acordáis del hidrógeno más ácido? Cuando yo os decía el año pasado —voy a empezar por algo más facilito todavía— ¿cuál de esos dos hidrógenos era más ácido? ¿Os acordáis? ¿Qué hacíamos? Arrancábamos un hidrógeno con una base: eso se arrancaba y lo que hacíamos era comparar la estabilidad de la base conjugada.

Por último, voy a poner, por ejemplo, un NH_2 : haríamos exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál de esas tres moléculas es más ácida? ¿Qué respondíamos? La que tenga la base conjugada más estable, ¿os acordáis, o no, de cuando hablábamos del hidrógeno más ácido?

Voy a estar un par de días repasando la orgánica. Mientras tanto, os tenéis que ir aprendiendo los nuevos grupos orgánicos que nos van a surgir en farmacéutica.

Por qué importa el pH en cada proceso

Para que os orientéis un poquito hacia dónde vamos en este parcial: nos van a dar un fármaco en el examen con una serie de grupos funcionales y unos pKa. Tened en cuenta que este año vamos a tener que estar pendientes de lo que le pase al fármaco a distintos pH fisiológicos. ¿Dónde va a estar la variación? La diferencia va a estar en que, dependiendo de dónde estemos, tendremos unos pH u otros.

- La **liberación**, a priori, si es oral, se produce en saliva. El pH de la saliva es 6,8. Me interesa saber cómo va a estar ese fármaco a ese pH para que se produzca la absorción.
- A priori todo el tracto gastrointestinal (TGI) tiene distintos pH: no es lo mismo el pH 2 del estómago que el pH 5,5 del duodeno o el pH 8 del íleon. En función de dónde esté, me interesa saber mucho cómo va a estar el fármaco para que pueda atravesar cualquiera de las membranas.

La membrana lipídica es totalmente apolar. ¿Cómo queréis el fármaco para atravesarla? Apolar, es decir, sin carga. Para atravesar la bicapa lipídica, si nuestro fármaco tiene cualquiera de estos grupos, tendrá que estar sin carga, no con carga como los tengo a la derecha.

- Para la **liberación**, que es una disolución acuosa, o para la **eliminación** del fármaco —que lo voy a eliminar mayoritariamente en orina, aunque hay distintas vías— la orina es una disolución acuosa con pH supuestamente en torno a seis (ya nos aprenderemos los pH exactos). Yo quiero al fármaco disuelto en esa orina para eliminarlo cuanto antes, y como es agua, lo quiero ionizado. Es decir, que para eliminar el fármaco lo quiero con carga; sin embargo, para absorberlo lo quiero sin carga.

Por eso necesito conocer los grupos funcionales que van a tener mis fármacos, y necesito saberme los pKa aproximados de esos grupos. Tranquilos, porque en los últimos años Pilar ya nos da los pKa del fármaco asignado, lo que pasa es que yo tengo que saber cuál es cuál. Normalmente en el examen suele aparecer un grupo ácido y un grupo básico, pero no nos podemos fiar: tenemos que hacer todo tipo de fármacos para que no nos puedan pillar de ninguna manera.

Ya ha colgado, por cierto, la lista de fármacos asignados; aparte de pedirle un fármaco a ella, hay una lista de fármacos ya asignados.

Primera misión: aprenderse la lista de grupos funcionales

Primera misión vuestra: aprenderos la lista de grupos funcionales poco a poco. Empezar por la primera hoja (la del año pasado), luego la segunda, que ya es la vuestra, con los grupos ácidos, y tener una idea de los pKa aproximados, porque este año, en este parcial en concreto, va a ser bastante importante saber cómo va a estar el fármaco a distintos pH.

Volviendo al hidrógeno más ácido: azufre vs oxígeno

Volviendo al hidrógeno más ácido: si yo me encontraba estos tres hidrógenos, y por tanto estos tres grupos, ¿cuál era el más ácido? El azufre era más estable con carga negativa que el oxígeno, aun estando en la misma columna de la tabla periódica. Acordaos de que nosotros vamos a estar jugando con carbono, nitrógeno u oxígeno (el flúor apenas participa, aunque este año sí que va a participar el fósforo).

Realmente estos otros elementos no reaccionan con nadie; nosotros vamos a estar jugando sobre todo con estos grupos que se van a ionizar. El carbono ni siquiera se va a ionizar, quiere decir que perder un hidrógeno de un carbono es prácticamente imposible a los pH con los que nos vamos a mover.

Acordaos de que, dentro de un grupo (misma columna de la tabla periódica), la acidez venía dada por el tamaño del átomo. Tranquilos, que aquí no va a ser cuestión de comparar oxígeno con azufre, eso me va a dar un poco igual.

El pKa: definición y ejemplo con el ácido carboxílico

La acidez viene, y de hecho ya os digo que os tenéis que ir aprendiendo los pKa aproximados de los grupos: un pKa es el pH en el que yo pierdo un hidrógeno, de forma muy generalizada. Si yo os digo que un ácido carboxílico —bueno, los que habéis hecho prácticas ya habéis hecho un poco los diagramas de especies, pero no os habéis enterado de nada, os habéis tenido que estudiar mis clases de memoria y ver qué salía—.

Si yo os digo que el pKa de este ácido es, por ejemplo, cinco, eso quiere decir que hasta pH 5 está como ácido carboxílico, es decir, a pH menores de 5. Y en cuanto se supera ese pH, pasa a estar ionizado, de una forma aproximada. La definición es esa: el pKa es el pH al cual el grupo pierde el hidrógeno (ya veréis que tenemos que tener unas consideraciones adicionales —los que hayan estado atentos en las prácticas sabrán que hay que jugar con un más/menos dos unidades de pH—, pero eso ya lo veréis).

Para mí, de cara a la farmacéutica, es muy importante en función del pH cómo tenga el ácido. Como lo que se absorbe para atravesar la bicapa lipídica es la forma neutra, si yo quiero absorber este compuesto lo quiero neutro. Por eso es importante que, si mi fármaco tiene un grupo ácido y lo quiero neutro, ¿dónde voy a absorber este fármaco? A pH pequeños, es decir, en el momento de la digestión, cuando tengo el pH del estómago en torno a 2, o incluso antes, cuando está vacío. Pero de esto ya hablaremos, ahora estoy con la acidez.

Reglas de acidez: número atómico y electronegatividad

Os decía el año pasado en orgánica —y el que no tuviera orgánica, no pasa nada—: dentro de un grupo (columna) pesaba el número atómico, es decir, cuantos más electrones tenga el átomo, más fácil es quitarle un electrón, porque hay más electrones girando y molestando. Y dentro de un periodo (fila) pesaba la electronegatividad.

El que no se acuerde de nada, simplemente acordaos del orden de acidez para la misma molécula. Luego había otros grupos que tenían otros efectos, que ahora repasaremos.

Comparando el metanol y el ácido carboxílico: la importancia de las formas resonantes

Dentro de lo que era el mismo átomo que soportaba la carga, yo me fijaba en eso. Si el átomo que soporta la carga es el mismo pero los grupos son distintos —si yo quiero saber cuál de estas dos moléculas es más ácida, el metanol o el ácido carboxílico—, ¿os acordáis de lo que hacíamos? Perdemos nuestro hidrógeno, porque en las moléculas ácidas siempre... (para eso os he pasado las dos fotos que tenéis en color, con pKa: la primera es de los ácidos, y por esa quiero que empecéis a leerlos todos los días, tres o cuatro veces; hacedme caso, que si no, luego se nos junta un batiburrillo. Si no conocéis los grupos, no podéis conocer las ionizaciones ni las especiaciones ni nada. No quiero que os lo sepáis de aquí a mañana, pero que nos vaya sonando; leerlos todos los días un par de veces).

Aquí haremos exactamente lo mismo, y miraba que, una vez que había mirado el átomo que soportaba la carga —que es el mismo—, ahí no podré distinguir. Arriba (en el ejemplo anterior) sí lo tenía claro por el propio átomo.

Entonces, ¿qué tenía que hacer para distinguir entre el metanol y el ácido carboxílico, si no distinguíamos por el átomo que soportaba la carga? ¿A dónde me tengo que ir? A las formas resonantes.

Si alguien no sabe hacer formas resonantes, tranquilo, nos van a hacer dibujar muy pocas. Sí que es verdad que Pilar os va a exigir que a lo mejor hagáis el primer movimiento, pero no va a pedir formas resonantes complejas; todavía no se ha metido con este tema del todo. Si alguien necesita repasar formas resonantes, en el grupo de Orgánica lo están viendo estos días, con lo cual si os acordáis de un poquito del movimiento, nos hace falta nada más.

El metanol: no puede tener ninguna forma resonante, porque no tengo dónde desplazar la carga.

El ácido carboxílico: sí, sí que puede. Yo movilizaba el par libre del oxígeno: había dos pares libres, ¿os acordáis? Ese par sube y se forma el doble enlace en el otro lado, es decir, la carga negativa se desplaza y aquí se forma el doble enlace.

Repaso del efecto -R (mesómero atractor)

¿Os acordáis cómo se llamaba este efecto? Si has hecho formas resonantes, tiene que ser efecto R, y hay que ver si habéis movido carga positiva o negativa. El carbonilo tiene efecto -R.

(Esto no ocurre en el contexto de la acidez propiamente, pero sirve para recordaros el efecto -R.) Tened en cuenta que en acidez siempre vamos a buscar el hidrógeno más ácido y siempre vamos a

buscar la estabilidad de la base conjugada, luego nunca os van a surgir cargas positivas en ese contexto, pero para que las veáis, os voy a poner un ejemplo con una carga positiva.

¿Podía hacer este movimiento? La carga positiva nunca ataca, porque si me faltan electrones, jamás de los jamases puedo hacer eso (el que necesite repasar formas, que me lo diga, dedicadle unos días a la orgánica).

Sí podía hacer este otro movimiento, porque esos pares que estoy moviendo pertenecen al carbono y al oxígeno, y el único movimiento que tenían permitido era o subir al oxígeno o bajar al carbono, no se podían pasear por la cadena. Os lo voy a dibujar: está mal dibujado, porque esa forma no se puede hacer. ¿Qué le pasa a ese oxígeno si le hago eso? Que se queda con solo seis electrones, y la única excepción que teníamos en orgánica era el carbono positivo, que se podía quedar rodeado de seis electrones. Eso no cumple la regla del octeto (Lewis), luego lo que acabo de dibujar era una barbaridad. El único movimiento que tenía permitido era ir arriba (al oxígeno) o al carbono. Fin.

¿Y este otro movimiento sí lo puedo hacer? Claro, porque en ese caso todo el mundo queda rodeado de ocho electrones (¿os acordáis? La única excepción, insisto, el carbono positivo, que es lo que le pasaba antes, que quedaba rodeado de seis). Todo lo demás, siempre de ocho; eso es lo primero, si no, no se podía mover.

¿Cuántos electrones tenía el oxígeno del éter ahí? Tres de cada enlace, uno de cada uno, más dos libres: $3 + 2 = 5$. Él tenía seis. Además, fijaros que el oxígeno está compartiendo con el carbono de la derecha sus electrones: cuando yo comparto con uno, ¿cómo me quedo? Positivo. Luego el éter, ¿qué efecto tiene? El éter ha ganado carga positiva por formas resonantes, al dar sus electrones se queda positivo, es decir, que está teniendo un **efecto +R**. Aunque ya os digo que a mí el efecto +R aquí no me interesa de cara a la acidez.

Definición práctica de efecto -R y +R

Volviendo a mis efectos: ¿os he recordado un poco el efecto -R? Con vuestras palabras, ¿cómo definiríais un aceptor -R? Mucho más fácil entenderlo así que de memoria: un grupo con efecto -R es aquel que se queda cargado negativo por resonancia. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Que le vengan electrones. Si no, no me puede quedar negativo. Pero si me vienen electrones, tengo que lanzar los míos a algún sitio, y eso solo era posible en los grupos con dobles y triples enlaces, porque solo puedo absorber si los míos los puedo deslocalizar.

Todos los carbonilos tienen pares libres. El grupo ciano (nitrilo) le pasa lo mismo: tiene un triple enlace; si vengo atacando con carga negativa, esto lo puedo deslocalizar, porque puede subir por el triple enlace, ¿os acordáis? Y el otro grupo que también da efecto -R era el NO₂ (nitro).

Los efectos -R son grupos que ganan electrones por resonancia, pero claro, siempre van a tener que deslocalizar los suyos, y para eso tienen que tener enlaces múltiples.

Por el contrario, el **efecto +R**: son grupos que por resonancia se quedan positivos. Si yo me quedo positivo es porque doy electrones, y para dar electrones tengo que tenerlos, si no, no los puedo dar. Estos grupos son aquellos que tienen pares libres.

En general, de cara a la farmacéutica, ¿habéis entendido lo que es un efecto +R y -R? Nada de aprenderse las cosas de memoria: si entiendo que me voy a quedar negativo es porque puedo absorber electrones, y si puedo absorber electrones es porque los míos los puedo mandar a algún sitio, y para eso tengo que tener un enlace múltiple.

De cara a la farmacéutica, los grupos -R estabilizan la base conjugada, hacen los grupos más ácidos y, en general, van a bajar el pKa. Y los grupos +R nos dan basicidad, suben el pKa.

Efecto inductivo (efecto I)

Entonces, dijimos que para mirar el hidrógeno más ácido siempre me fijo en la base conjugada. Lo primero que miraba era el átomo que soportaba la carga. Lo segundo, si el átomo que soportaba la carga era el mismo, miraba las formas resonantes.

¿Cuál de estos dos compuestos será más ácido, un ácido carboxílico frente a un alcohol? Cuando ya empezéis a estudiar los pKa, veréis que un alcohol tiene un pKa aproximado de 14, y sin embargo un ácido carboxílico va a estar en torno a 5. Fijaros cómo baja el pKa simplemente por el efecto -R.

Y cuando todo era igual —el átomo que soportaba la carga era el oxígeno en los dos casos, y ninguno tenía formas resonantes—, ¿dónde nos íbamos? Al efecto inductivo.

Cuando no había formas resonantes, nos íbamos al efecto inductivo. Acordaos de que el efecto inductivo funciona así: como no hay formas resonantes, la carga no se traslada, pero sí que es verdad que el átomo más electronegativo atrae hacia sí los electrones. ¿Quién es el elemento más electronegativo de toda la tabla? El flúor. Aquí lo que pasa es que el átomo de flúor atrae hacia sí los electrones, generando una densidad de carga negativa (¿os acordáis de los dipolos? No es carga real). Si aquí está robando electrones, aquí está dejando una densidad de carga positiva.

Sin embargo, el CH₃ —tened en cuenta que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es prácticamente nula— ¿qué va a hacer con los electrones? Los manda para allá porque no los quiere, es decir, que él se queda positivo, y en el otro extremo está metiendo más carga negativa. Negativo y negativo, ¿qué ocurre? Desestabiliza. Y positivo y negativo estabiliza (cuidado, que no son cargas reales).

De forma general, el **efecto +I** solo lo tenía el CH₃: es el único que tiene efecto +I, y estabiliza cargas positivas. El resto de los grupos —y cuando digo el resto hablo de todos los demás, porque son más electronegativos que el carbono— tienen **efecto -I**: se alejan de los electrones, atrayéndolos hacia sí (se "acercan" los electrones).

Veis lo que le ha pasado aquí al flúor: al acercarse a los electrones, ha estabilizado la carga negativa. El F-CH₃ estabiliza cargas positivas (esto no se nos va a dar de momento en acidez). El -I estabiliza negativas, y a las de signo contrario las desestabiliza, ¿os acordáis?

Si el efecto -I estabiliza negativas, ¿qué harán con el pKa? Si estabiliza, disminuye el pKa, lo hace más ácido. Es decir, que tanto los -R como los -I, en general, nos dan acidez y por tanto nos bajan el pKa. Y por el contrario, los +R y los +I nos dan basicidad, o nos quitan acidez (es lo mismo), y nos suben el pKa.

Aplicación a los diagramas de especiación

Mucha tortura con esto hoy, pero este parcial, aunque no se necesita en extremo, sí que es verdad que voy a tener que justificar subidas y bajadas de pKa. Los que habéis hecho las prácticas habéis visto que en el diagrama de especies siempre partimos de la especie neutra/protonada según corresponda (ya lo explicaré tranquilamente, pero los que estéis haciendo las prácticas ya lo habéis visto en mis clases): los fármacos siempre parten con el grupo ácido neutro y el grupo básico protonado, y según van avanzando los pH...

¿Quién pierde antes el protón? El que tenga menor pKa. Entonces llegará un momento en el que vuestro grupo ácido esté apareciendo como ácido menos (ionizado) y, sin embargo, el grupo básico aparezca aún neutro.

Cierre y tareas

Con esto, y con que os pongáis a estudiar los grupos orgánicos, lo voy a dejar por hoy. Por favor, recordad esto estos días, porque yo el miércoles me pongo con la tabla de pKa para arriba y para abajo. Con que os aprendáis de momento cuáles son las tablas de ácidos, cuáles las de bases y cuáles la de los neutros —esas tablas de pKa que os he mandado, con los nombres puestos en español para que no tengáis problemas, están en el grupo—, en la primera hoja puede que falten algunos, pero en la siguiente sí que os he puesto los pKa que faltaban. En los neutros también os he puesto pKa.

Necesito que para la clase del miércoles ya dominéis un poquito la tabla de pKa, los nombres y todo eso. Es leer dos o tres veces, y sobre todo escribirlo; mientras veis una serie en Netflix podéis estar escribiendo los grupos.

Si alguien necesita clases de formas resonantes, que me lo diga, que le meto de momento en el grupo de Orgánica. No os asustéis, que no hay que resonar de todo tipo, solo el primer movimiento y poco más. Pedidle a Pilar ya vuestros fármacos asignados, por favor.